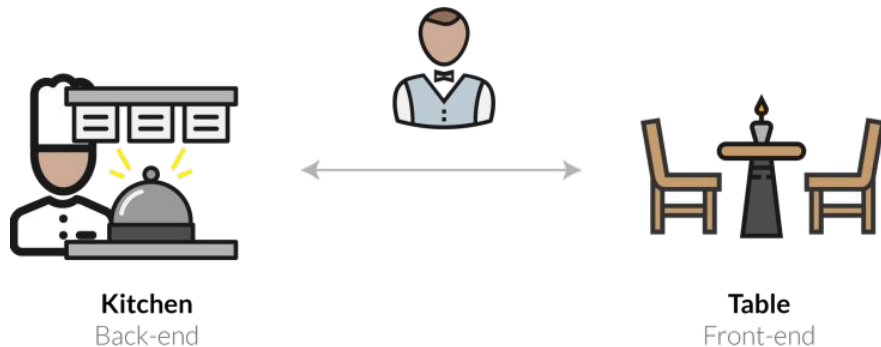


Back-end & Front-end

16/03/2023





Qu'est-ce que le Front end ?

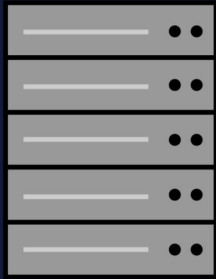
Le front-end: Les parties d'une page Web avec lesquelles un visiteur peut interagir

Le front-end est composé de JavaScript, CSS, HTML et des assets statiques

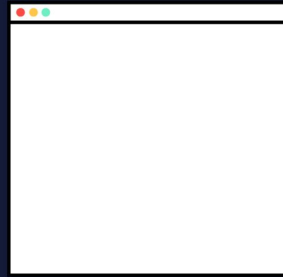
Les assets statiques sont des fichiers qui ne changent pas

Client-side => le client est le navigateur

Back-End



Front-End

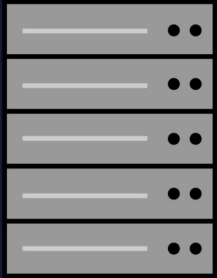


Qu'est-ce que le backend ?

Le Serveur Web

- Processus exécuté sur un ordinateur qui écoute les demandes d'informations entrantes sur Internet et renvoie les réponses
- Chaque fois qu'un utilisateur accède à un site Web sur son navigateur, le navigateur adresse une requête au serveur Web
- Chaque site Web a au moins un serveur Web
- Le format spécifique d'une demande est appelé le protocole (HTTP)
- Accéder à un site Web sur son navigateur => effectuer une requête HTTP pour les ressources qui composent ce site.

Back-End



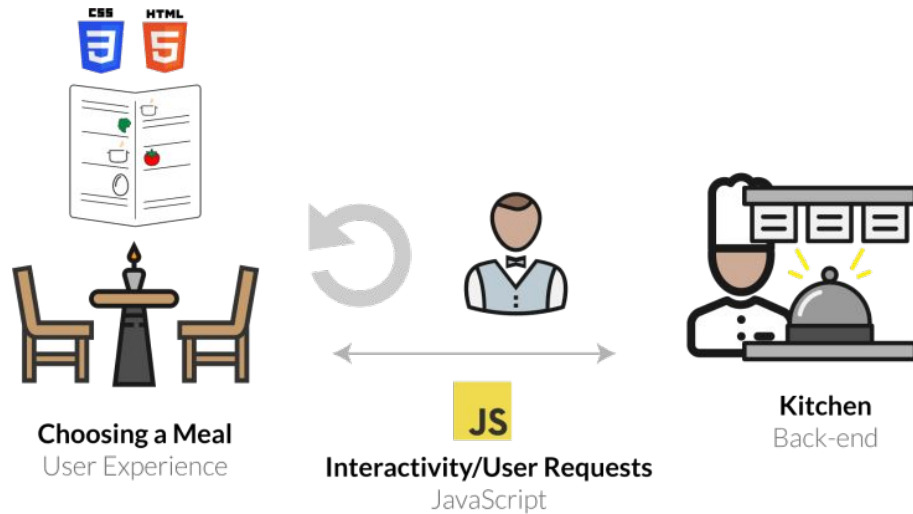
Front-End



Qu'est-ce que le backend ?

Le Serveur Web

- Pour les sites Web les plus simples, le serveur Web reçoit une demande et envoie au client une réponse => un site Web statique

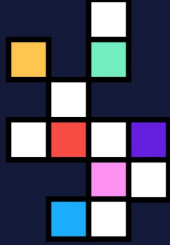


Qu'est-ce que le backend ?

Contenu Dynamique

- L'ensemble de logique de programmation
- Serveur d'applications

Database



Web API

Create

Read

Update

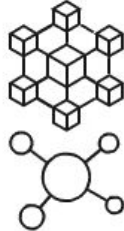
Delete

Qu'est-ce que le backend ?

API

- Méthodes: Create, Read, Update, Delete
- Application Programming Interface
- un ensemble de méthodes ou de règles prédéfinies pour interagir avec les données => via un cycle **HTTP requête-réponse**
- Certaines API Web sont ouvertes au public et d'autres sont privées





Qu'est-ce que le backend ?

Authentification

- Le processus de validation de l'identité d'un utilisateur
- Les informations d'identification doivent être stockées en toute sécurité dans le back-end d'une base de données

Autorisation

- Contrôle quels utilisateurs ont accès à quelles ressources et actions

NODE JS





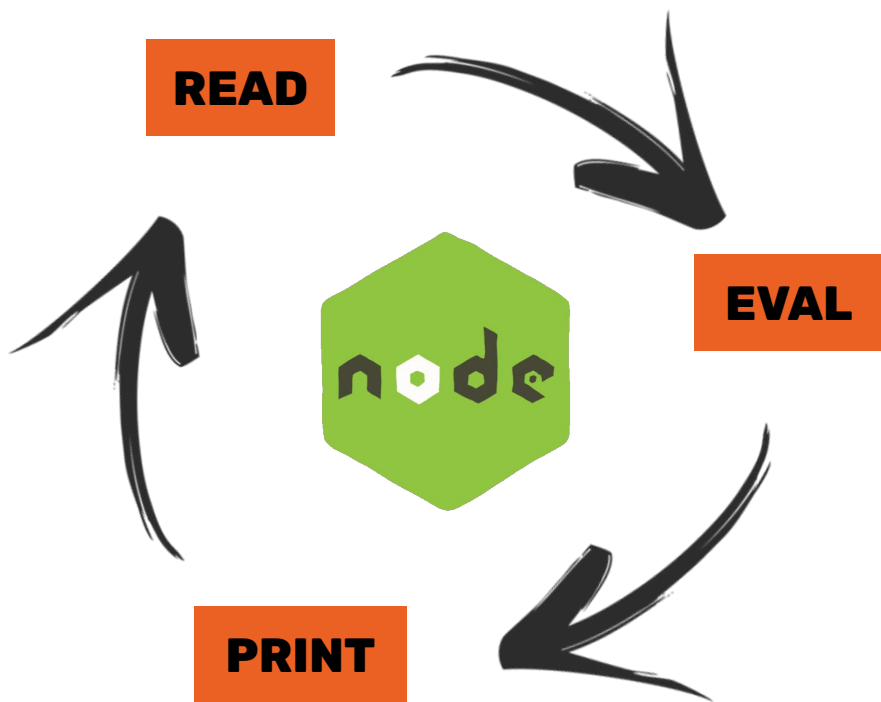
Qu'est-ce que Node JS?

JavaScript a été initialement conçu pour s'exécuter uniquement dans le navigateur

Environnement Runtime

Exécute JS en dehors de navigateur

Créé en 2009



Qu'est-ce que Node JS?

REPL

Read : lecture de l'entrée d'un utilisateur

Evaluate : évaluation de l'entrée de l'utilisateur

Print : impression de l'évaluation sur une console

Loop : parcourir à nouveau ces états

```
let nom = '_____' ;  
let nom2 = '_____' ;  
let nom3 = '_____' ;
```

```
console.log(`Si les ${nom} gardent  
les ${nom2}, qui attrapera les  
${nom3} `);
```

Exécuter un programme avec Node

Créer un fichier app.js

Copier le code à gauche

Dans le terminal, appelez le programme en tapant: `$ node app.js`

Modifiez les valeurs des variables et appelez à nouveau le programme

```
const events = require('events');
```

Core Modules

La modularité, une technique de conception de logiciels

Essentielle pour créer des programmes évolutifs

Un module est une collection de code située dans un fichier

- Accéder au REPL
- Puis tapez cette commande:

```
require('module').builtinModules
```

```
console.log(process.memoryUsage())
{
  rss: 26247168,
  heapTotal: 5767168,
  heapUsed: 3573032,
  external: 8772,
  arrayBuffers: 11214
}
```

```
console.log(process.argv[2])
node app.js test javascript
//resultat: test
```

```
console.log(process.env)
{
  SHELL: '/bin/bash',
  SESSION_MANAGER:
'local/steplapdlin20:@/tmp/.ICE-unix/://tmp/
.ICE-unix/6811',
  QT_ACCESS
  ...
}
```

Le Process Module

process.memoryUsage

process.argv

Process.env

```
os.homedir()  
os.type(),  
os.uptime(),  
os.networkInterfaces(),  
os.hostname()  
...
```

Le OS Core Module

Offrir des informations sur l'ordinateur



Avantages

Facile et peut être utilisé pendant la phase de développement

Des apps en temps réel

Utilise JS partout

Ecosystème riche

Asynchrone et non bloquant

Modules

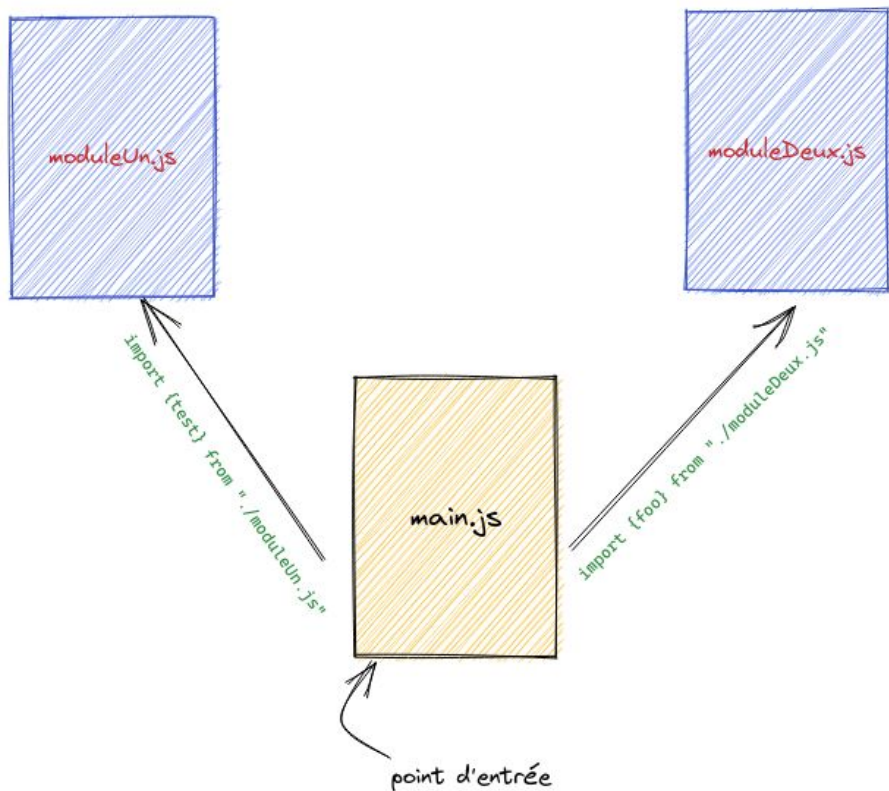
C'est quoi?

Des morceaux de code réutilisables

Peuvent être exportés puis importés

Les composants d'une application peuvent être séparés, utilisés individuellement et recombinaés

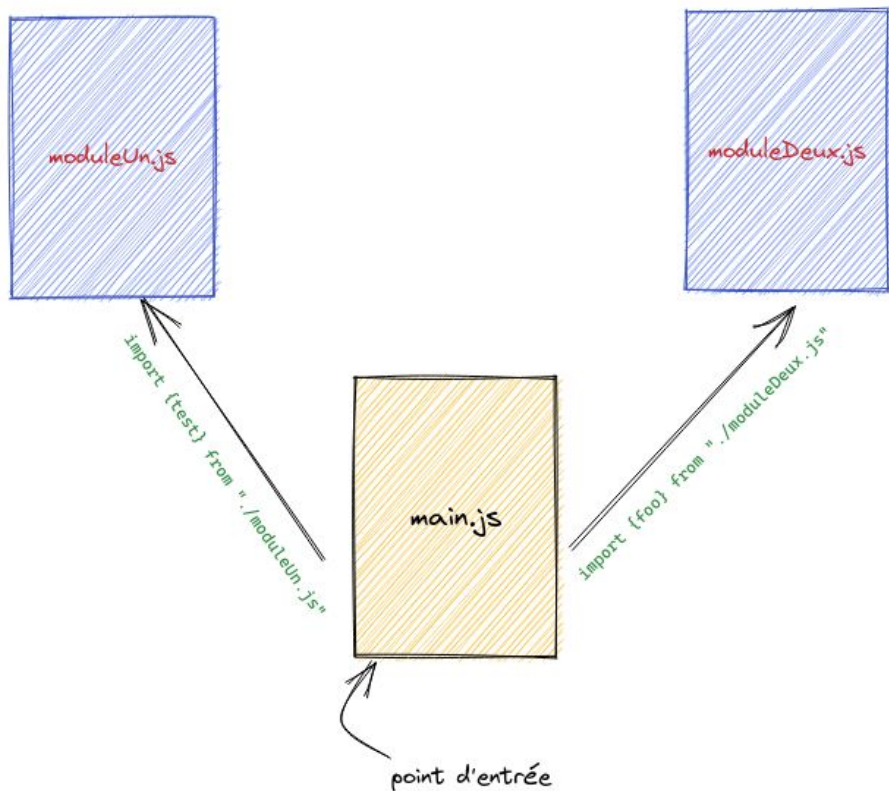
Note: Le mot « module » et « fichier » sont souvent utilisés de manière interchangeable



Modules

Pourquoi?

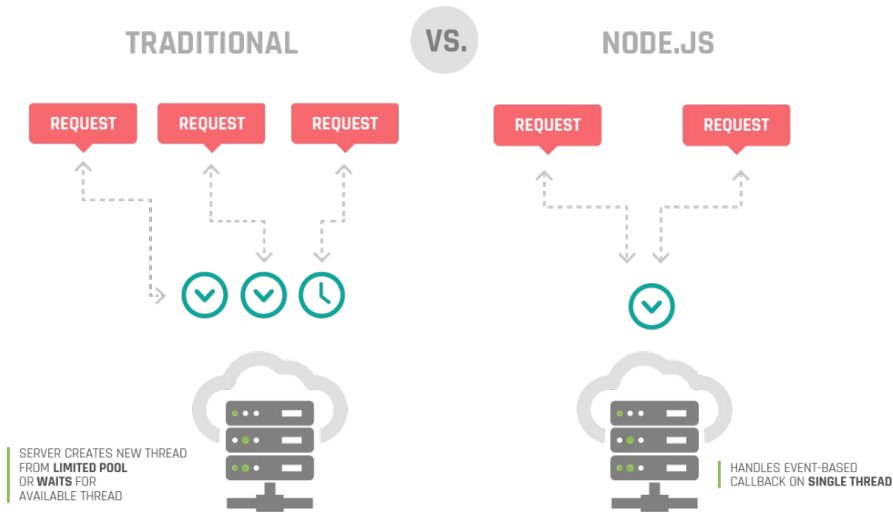
- Trouver, corriger et déboguer le code plus facilement.
- Réutiliser et recycler la logique définie dans différentes parties
- Garder les informations privées et protégées des autres modules.
- Éviter la pollution et les collisions de noms potentiels.



**Let's write some
code...**



Comment fonctionne?



NPM

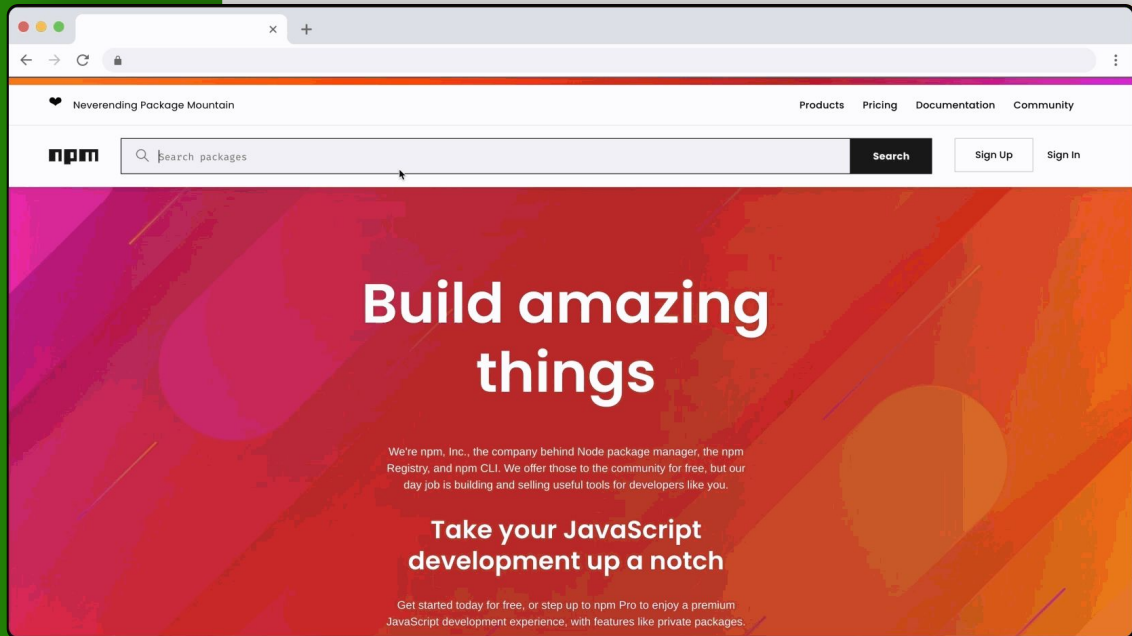
- Node Package Manager
- NPM est le plus grand registre / bibliothèque de logiciels au monde.
- Les développeurs open source utilisent npm pour partager des logiciels.
- De nombreuses organisations utilisent également npm pour gérer le développement privé.
- Possède un CLI



NPM

Tous les packages npm sont définis dans des fichiers appelés `package.json`.

Le contenu de ***package.json*** doit être écrit en JSON.



NPM

package.json

Créé après la commande:

```
$npm init
```

Est le fichier de configuration de npm

Au moins deux champs doivent être présents dans le fichier de définition : nom et version.

Se trouve à la racine de l'application

